

Webbutveckling 1 – Delmoment 1

Komplementerande material till
studievägledningens länkar

Vad är webbutveckling?

- Att **skapa** och **underhålla** webbsidor och webbplatser.
- Minst lika mycket som att kunna "koda" så handlar det om att kunna arbeta med **design** för att skapa användarvänliga, tillgängliga och responsiva sidor.
- Används för allt från enkla informationssidor till avancerade webbtjänster.
- Om Webbutveckling 1 och 2 är så kallad "front end" som fokuserar mer på användarnära frågor, så är deras systerkurser Webbserverprogrammering 1 och 2 "back-end" och är lite mer programmerings- och serverfokuserade.

Vad är en webbsida eller en webbplats?

- **Webbsida** – ett enskilt dokument på webben, visat i en webbläsare.
- **Webbplats**
 - en samling webbsidor som hänger ihop
 - nås via en gemensam adress (domän).
- Sidor hämtas via protokoll som
 - **HTTP** (HyperText transfer Protocol)
 - **HTTPS** (den säkra versionen).
- Webbsidor skrivs oftast i
 - **HTML** (grundläggande struktur),
 - **CSS** för utseendet
 - Med ibland **JavaScript** för interaktivitet.

HTML the Skeleton



CSS the Skin



Javascript the Brain



Standarder och organisationer

- **W3C** (World Wide Web Consortium) – Tar fram webbstandarder (HTML, CSS m.m.).
- **IETF** (Internet Engineering Task Force) – Tar fram internetprotokoll som HTTP, TCP/IP.
- **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – Ansvarar för domännamssystemet (DNS) och tilldelning av IP-adresser.
- **Varför följa standarder?**
 - Bättre tillgänglighet
 - Fungerar i fler webbläsare
 - Långsiktigt hållbart
- **Öppen standard:**
 - Fritt att använda, dokumenterad och utan licenskostnader.
 - HTML5 – Fritt, standardiserat, fungerar överallt; kan utvecklas långsamt.
- **Proprietär teknik:**
 - Ägs av ett företag, kan vara licensbelagd och sakna offentlig dokumentation.
 - Adobe Flash – Samma funktion i alla webbläsare; kräver plugin, en del säkerhetsproblem.

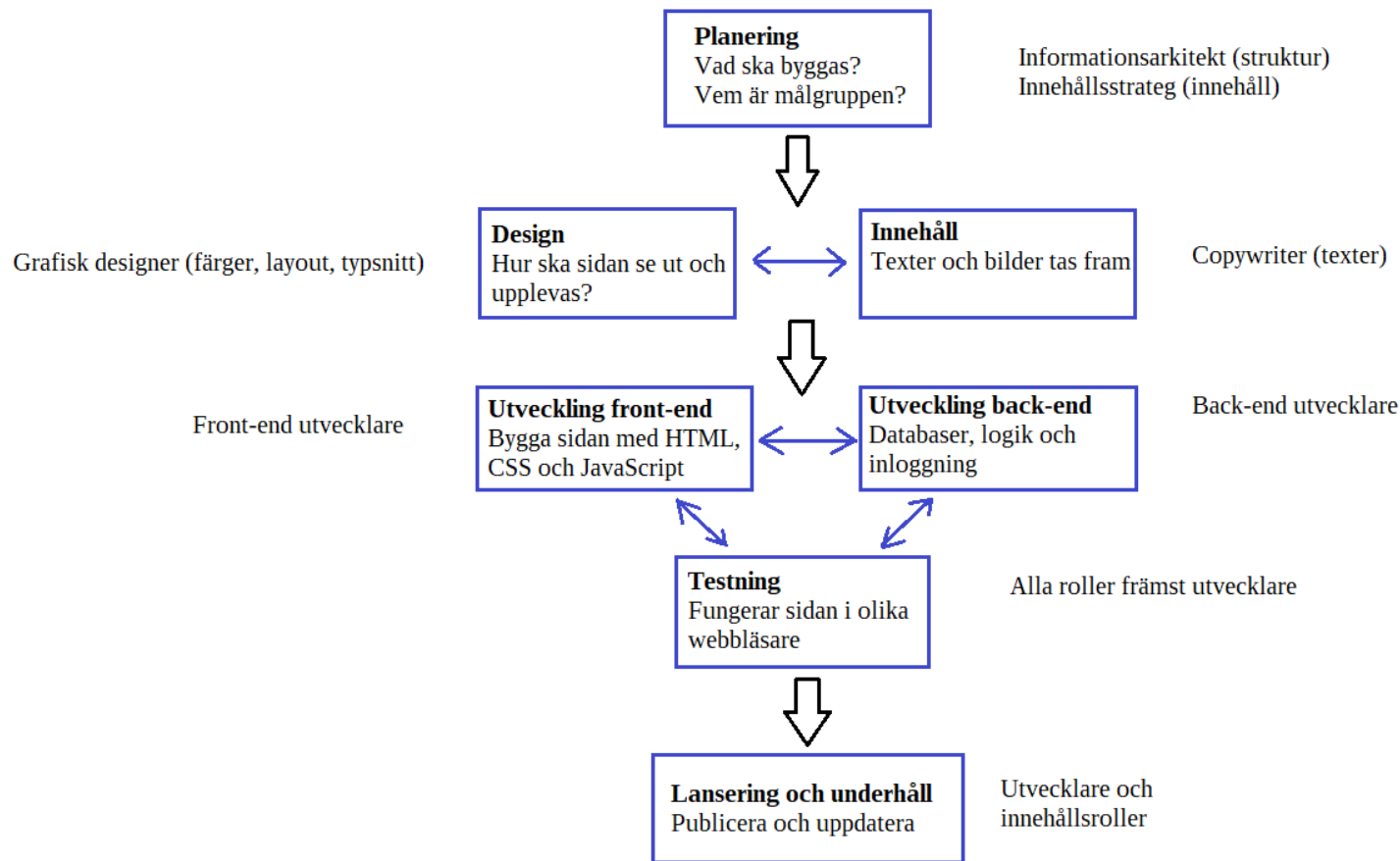
HTML 5 – Vad innehåller det?

- Innehåll:
 - HTML5 är den **nuvarande standarden** för HTML
 - Anges (=känns igen) med: **<!DOCTYPE html>**
 - Utvecklas av W3C och WHATWG
 - (Frivilligt, läs om konflikten tex här: https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5#W3C_and_WHATWG_conflict)
- Exempel på nyheter:
 - **Semantiska taggar:** <header>, <main>, <section>
 - Inbyggt stöd för **video och ljud**
 - Bättre stöd för **formulär**
- Varför viktigt?
 - En gemensam standard som gör att **webbsidor fungerar likadant** i olika webbläsare
 - Gör **koden mer tydlig** och mer tillgänglig

Olika yrkesroller inom webbutveckling

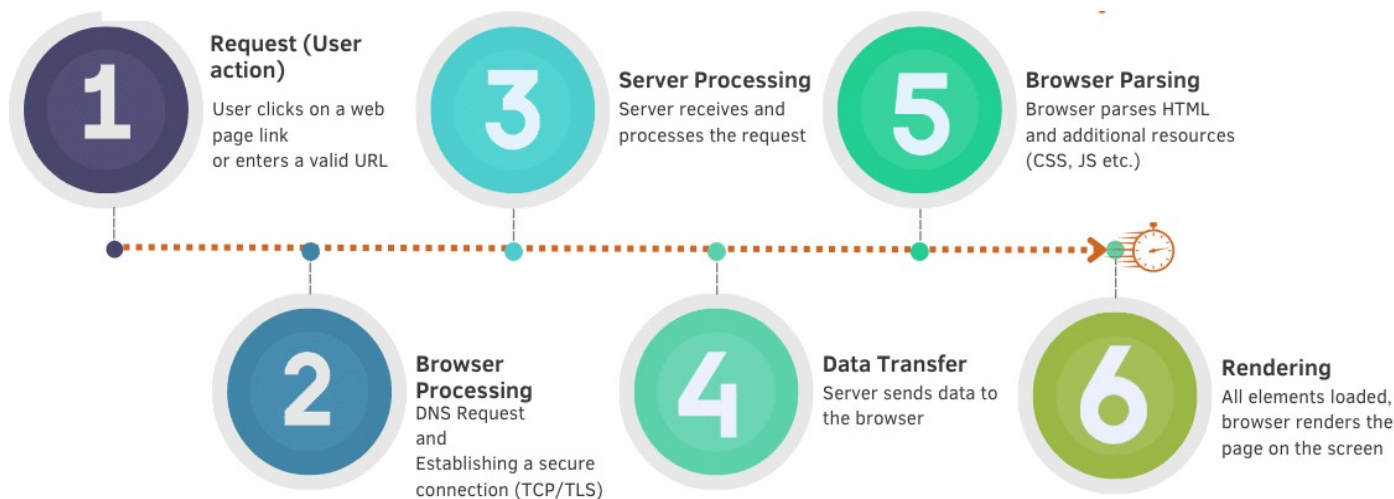
- Front end (det användaren ser och använder)
 - **Gränssnittsutvecklare** – bygger HTML, CSS och JavaScript för att skapa utseende och interaktivitet.
- Back end (det som sker bakom kulisserna)
 - **Webbserverprogrammerare** – skriver serverkod som hanterar databaser, logik och säkerhet.
 - **Databasutvecklare** – designar och underhåller databaser för webbplatsens information.
- Front end / Innehåll och design (De som kanske inte programmerar så mycket)
 - **Copywriter** – skriver och anpassar texter för webben.
 - **Informationsarkitekt** – strukturerar information så den blir lätt att hitta.
 - **Innehållsstrateg** – planerar och styr innehållet på webbplatsen.
 - **Grafisk designer** – ansvarar för visuellt utseende (layout, färger, typsnitt, bilder).
- Sedan är det vanligt att samma person har flera (eller alla!) roller på mindre enheter

Hur en designprocess kan se ut



Hur fungerar en webbsida rent tekniskt?

- Du skriver in en **webbadress (URL)** i webbläsaren.
- Webbläsaren skickar en förfrågan via **HTTP** eller **HTTPS** till webbservern.
- Webbservern skickar tillbaka filer (HTML, CSS, JavaScript, bilder m.m.).
- En startsida heter ofta **index.html**, och stilmallar för utseendet heter ofta **style.css**.
- Webbläsaren tolkar koden och visar sidan för användaren.



URL:ens delar

- **Vad är en URL (Uniform Resource Locator)?**

- En URL berättar för webbläsaren var en resurs finns och hur den ska hämtas.
- Den kombinerar protokoll (t.ex. HTTP eller HTTPS) med adressen till servern och ibland ytterligare detaljer om resursens placering.

- Exempel: **https://example.com/search?query=programming**

- **Protokoll (https://)**

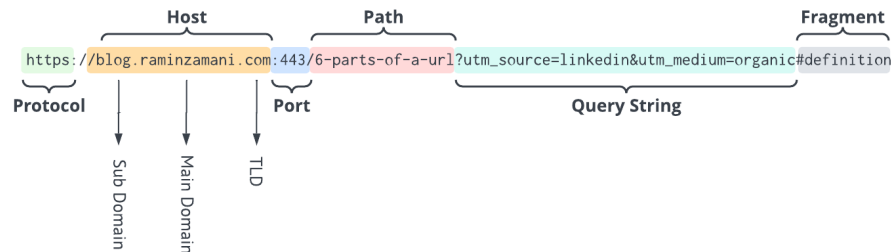
- Anger vilket protokoll som används för kommunikationen.

- **Värd (example.com)**

- Består av domännamnet och eventuellt portnummer.
- Domän: Identifierar servern, t.ex. example.com.
- Port (valfritt): Exempelvis :443 för HTTPS (standard).

- **Query (?query=programming)**

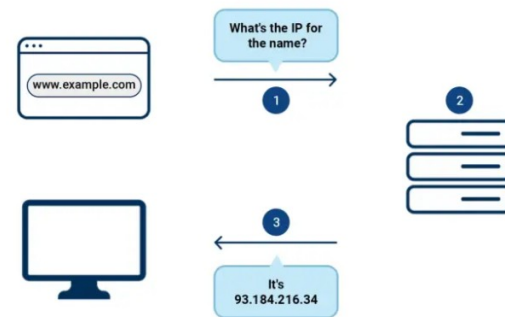
- Parametrar som skickas till servern.
- Börjar med ? och separeras med & om det finns flera:
- ?key1=value1&key2=value2
- Används ofta för sökningar och filtrering.



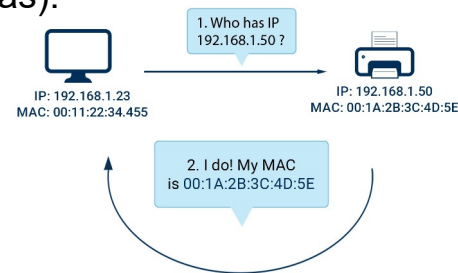
DNS (Domain Name System)

- Vad är DNS?
 - Översätter domännamn (t.ex. example.com) till IP-adresser (t.ex. 192.168.1.1).

- Hur fungerar DNS?
 - Klienten skickar en begäran till en DNS-server.
 - DNS-servern returnerar IP-adressen för domännamnet.
 - Webbläsaren ansluter till servern via IP-adressen.



- Olika adresser för olika "nivåer" i kommunikationen:
 - IP-adress: logisk adress som används för kommunikation mellan nätverk (kan ändras).
 - MAC-adress: fysisk, unik adress kopplad till nätverkskortet (oftast fast).



Teckenkodning

- Webbläsaren måste veta **hur text ska tolkas**
- Detta anges med:
 - `<meta charset="UTF-8">`
 - där UTF-8 år 2026 användes av c:a 99% av alla sajter i världen
- **ASCII:**
 - Tidig standard för tecken
 - Klarar bara engelska tecken (A-Z, siffror, enkla symboler)
 - Saknar t.ex. å, ä, ö
- **UTF-8:**
 - Standard för webben
 - Klarar de flesta språks specialtecken, som svenska, arabiska, kinesiska, osv.
 - Klarar symboler och specialtecken
- Om **fel kodning** används:
 - Text kan genereras felaktigt
 - Sidan blir svår att läsa

Webbläsare och olika verktyg för utvecklare

- Vanliga webbläsare: Chrome/Edge (Chromium), Firefox, Safari – alla har inbyggda utvecklarverktyg (“*DevTools*”) för att inspektera och felsöka sidor.
- **DevTools** nås med högerklick > Inspektera.
- Tillägg i webbläsaren (addons/extensions/plugins):
 - Exempel: färgplockare, tillgänglighetskontroll, webbläsarkod-validator, adblocker.
 - Bra för utveckling – men kan ibland påverka hur sidor beter sig.
 - Addon/Extension: Förstärker webbläsarfunktioner men behövs egentligen inte för att visa en sida (Ex: Adblockers)
 - Plugin: Extra program som krävs för att visst innehåll ska kunna visas (Ex: Adobe Flash). Mindre vanliga.
- **Visual Studio Code** (VS Code):
 - Verktuget vi använder för att skriva och organisera HTML, CSS och JavaScript.
 - Har stöd för syntaxfärgning, kodförslag och filstruktur.
 - Kan utökas med tillägg för t.ex. live preview, kodformattering och Git.
- Jämförelse:
 - DevTools – bäst för **snabb felsökning** direkt i webbläsaren, se **ändringar live** (Så kallad WYSIWYG = What You See Is What You Get).
 - VS Code – bäst för att bygga och spara **riktiga projekt** med flera filer och **ordnad kod**.

Designprocessen

- **Börja med mål och syfte:** Vad ska webbplatsen uppnå? Vem är målgruppen?
- **Planering:** Strukturera innehåll och funktioner innan du börjar koda.
- **Design och prototyp:** Skapa en visuell skiss (layout, färger, typsnitt).
- **Utveckling:** Bygg sidorna i HTML, CSS och JavaScript.
- **Testning:**
 - Testa i flera webbläsare och på olika enheter. Testa att typsnitt och HTML/CSS är som önskat
 - Kontrollera tillgänglighet och prestanda.
- **"Release Candidate":** En nästan färdig version som testas extra noga innan lansering.
- **Användaranpassning:** Justera utifrån feedback och behov (t.ex. språk, läslighet, navigation).
- **Lansering och underhåll:** Publicera webbplatsen och fortsätt uppdatera innehåll och teknik.

Att tänka på när du börjar koda

- `<!DOCTYPE html>` – talar om för webbläsaren att sidan följer HTML5-standard.
- **SEO (Sökmotoroptimering)**: tydliga rubriker, beskrivande titlar och alt-texter för bilder.
- **Teckenkodning**: använd oftast **UTF-8** för att hantera svenska tecken korrekt (ä, ö, å).
- **Strukturerad kod**: indentering, logisk ordning och konsekventa filnamn gör koden lättare att läsa.
- **Kommentera koden**: hjälp dig själv och andra att förstå varför saker är gjorda på ett visst sätt.
- **Ladda rätt resurser**: minimera onödiga filer och bilder för snabbare laddning.
- **Validera koden**: kontrollera att HTML och CSS följer standard (t.ex. via W3C:s valideringsverktyg).

GDPR (General Data Protection Regulation)

- Vad är GDPR?
 - En dataskyddsförordning från EU som började gälla den 25 maj 2018.
 - Syftar till att skydda personers integritet och deras personuppgifter inom EU.
- Nyckelprinciper
 - Laglighet, korrekthet och transparens: Uppgifter måste samlas in och användas på ett rättvist och öppet sätt.
 - Ändamålsbegränsning: Data får endast användas för det syfte som specificerats vid insamlingen.
 - Dataminimering: Endast nödvändig data ska samlas in.
 - Korrekthet: Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade.
 - Lagringsbegränsning: Uppgifter får inte lagras längre än nödvändigt.
 - Datasäkerhet: Data ska skyddas mot obehörig åtkomst, förlust och skada.
- Viktigt för webbplatser
 - Samla in samtycke innan personuppgifter behandlas.
 - Ha en tydlig integritetspolicy.
- Ge användare rätt att:
 - Få sina uppgifter raderade (rätten att bli glömd).
 - Få tillgång till sina uppgifter (rätten till insyn).
- Konsekvenser
 - Böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av årsomsättningen för brott mot reglerna.
 - Ökar ansvaret för företag att hantera data korrekt och säkert.

